

--respuestas_b1_1 - Josué Serrano Sánchez--

1

La ecuación que describe la trayectoria de cualquier curva cónica es mediante coordenadas polares: $r = \frac{p}{1 - e \cos(\theta)}$. Las órbitas elípticas se dan cuando la curva cónica tiene un valor de excentricidad (e) tal que $0 < e < 1$, las órbitas circulares solo se dan en el caso ideal que $e = 0$. Físicamente, para que este caso circular se de, se tendría que empujar en órbita el satélite con una velocidad de manera que $v = \sqrt{\mu/r}$.

2

La órbita más baja requiere mayor velocidad orbital para mantenerse. Menor radio implica mayor ratio (μ/r) por tanto mayor velocidad $R_2 > R_1 \rightarrow V_2 < V_1$.

3

El satélite se mueve con mayor velocidad en el perigeo (1) que en el apogeo (2), utilizando la conservación del momento angular, $L_1 = I\omega_1 = I\omega_2 \rightarrow (mR_1^2)v_1/R_1 = (mR_2^2)v_2/R_2 \rightarrow R_1v_1 = R_2v_2$. Si R_1 baja, obligatoriamente v_1 debe subir para mantener la igualdad para mantener la conservación del momento angular.

4

En realidad, no es que el satélite no caiga, a esa altura existe una gravedad del 90% que sentimos en la tierra. El satélite siempre tiene una aceleración en la coordenada radial (negativa), no obstante, debido a la velocidad en la coordenada tangencial, la tierra se curva a medida que el satélite avanza (no pierde casi energía cinética debido a la ausencia de rozamiento del aire), por ello, esa aceleración radial le sirve para mantenerse en órbita, de manera que está en caída libre constante, pero no cae lo suficiente como para salirse de la órbita.

5

Si el satélite completa su órbita en 23 horas, tendría una velocidad angular mayor que la tierra. Desde la tierra se vería como el satélite se mueve ligeramente hacia el este, ya que el satélite se estaría adelantando respecto a la tierra 1 hora por cada día. En 24 días, el satélite habría completado 1 vuelta más que la tierra y el ciclo volvería a comenzar de nuevo.

6

Sería una mala idea, especialmente para mapear latitudes altas (los polos) ya que en una órbita geoestacionaria, el satélite se mantendría sobre el ecuador, esto causaría que el ángulo de visión de los polos sea tan inclinado que se vería una imagen muy distorsionada y lejos de la realidad. Además su lejanía (36000 km) haría que imágenes tuvieran mucho menos detalle

7

La órbita LEO (400 km) requiere mucha menos potencia que una órbita GEO, y por ello también debido a su cercanía podrían ofrecer datos e imágenes más detalladas. No obstante también tiene sus desventajas respecto a una órbita GEO, debido a la alta velocidad angular de una órbita LEO, el tiempo de conexión con la estación terrena dura apenas unos minutos, y sufre eclipses constantemente, lo que deriva en gradientes de temperatura y potencia muy elevados

8

El satélite más alto tardará más en dar una vuelta completa ya que su periodo T es mayor, mientras que el satélite bajo tiene una mayor velocidad orbital. Matemáticamente, $v = \sqrt{\mu/r}$ (suponiendo órbita circular), al aumentar r la velocidad necesaria para mantener la órbita disminuye. También, teniendo que $T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$, cuanto mayor es el radio, mayor será el periodo

9

La velocidad de un satélite no depende de la masa, sino del radio de la órbita, esto se debe a que la masa se cancela en la ecuación de balance de fuerzas (2a Ley de Newton) $mv^2/r = m\mu/r^2 \rightarrow v = \sqrt{\mu/r}$, demostrando así que la velocidad es independiente de la masa del satélite.

10

Según la 3ª ley de Kepler, $T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$, el término $\sqrt{r^3}$ implica que la T es proporcional al $\text{radio}^{3/2}$. Esta relación no es lineal, sino que lleva un factor exponencial de $3/2$. Físicamente, esto se interpreta como que el periodo aumenta de manera exponencial del factor $3/2$ con el radio, es decir, el periodo aumenta mucho más rápido que el radio.

11

El tiempo en eclipse afecta al power budget ya que este define la energía que se va a necesitar durante ese tiempo en el que no se puede recibir energía solar. Cuanto más tiempo en eclipse, más energía se necesitará almacenar. De manera que como $P = E/t$; $E [\text{Wh}] = P \cdot t [\text{Wh}]$

12

La duración y número de pases limitan el data budget ya que definen el tiempo total por día para recibir información del satélite. De manera sencilla, La capacidad diaria $[\text{bits/día}] = \text{Tasa de transf} [\text{bps}] \cdot \text{Tiempo útil} [\text{s/día}]$

13

Estamos asumiendo que la órbita es circular ($v = \sqrt{\mu/r}$) y que la Tierra es una esfera perfecta, también que no existe rozamiento del aire (En órbita LEO, aún existe aunque es tan irrisorio que se puede descartar). Esto, en fase temprana, llega a ser aceptable ya que es una aproximación que nos permite obtener los órdenes de magnitud de los parámetros a resolver.